

南方(以广东起步)电力现货市场机制设计

马辉¹, 陈雨果^{2,3}, 陈晔¹, 刘文涛^{2,3}, 林少华^{2,3}, 张轩^{2,3}, 白杨^{2,3},
罗钢^{2,3}, 赖晓文⁴, 汪洋⁴

(1. 广东电网有限责任公司, 广州 510600; 2. 广东电网有限责任公司电力调度控制中心, 广州 510600; 3. 广东电网有限责任公司安全经济运行与市场化调度重点实验室, 广州 510600; 4. 北京清能互联科技有限公司, 北京 100080)

摘要: 遵循市场经济基本规律和电力工业运行客观规律, 综合考虑广东电网的实际情况, 本文设计了南方(以广东起步)电力现货市场机制, 提出了以基于差价合约的中长期交易规避风险和全电量集中竞争现货交易发现价格的电力市场交易体系, 设计了基于节点电价的两部制结算方法。将原有中长期物理交易变更为中长期差价合约交易, 增加了交易种类和交易频次, 有利于提高市场流动性, 全电量申报、集中优化出清的日前、实时市场, 可形成反映电力系统物理运行特点的电能价格信号, 促进资源配置优化。

关键词: 电力市场; 现货市场; 中长期交易; 机制设计

Mechanism Design of Southern China (Starting from Guangdong Province) Electric Spot Market

MA Hui¹, CHEN Yuguo^{2,3}, CHEN Ye¹, LIU Wentao^{2,3}, LIN Shaohua^{2,3}, ZHANG Xuan^{2,3}, BAI Yang^{2,3},
LUO Gang^{2,3}, LAI Xiaowen⁴, WANG Yang⁴

(1. Guangdong Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510600, China; 2. Power Dispatch and Control Center, Guangdong Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510600, China; 3. Key Laboratory of Grid Secure and Economic Operation & Market Dispatch, Guangdong Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510600, China; 4. Beijing TsInterger Technology Co., Ltd., Beijing 100080, China)

Abstract: Following the basic laws of the market economy and the objective laws of the operation of the power industry, considering the actual situation of the Guangdong power grid, the southern China (starting from Guangdong) electric spot market is designed. The electric spot market system consists of medium-term and long-term trading based on contract for Difference (CFDs) for hedging risks and centralized spot market for price discovery. Two settlement mechanism based on locational marginal price is applied. The designed spot market system changes the original medium-term and long-term trading based on physical transactions to that based on CFDs, with increased transaction types and transaction frequency, which helps to improve market liquidity. Centralized spot market, including day-ahead and real-time markets, can form a power price signal reflecting the physical operation characteristics of the power system, and promote resource allocation optimization.

Key words: electric market; spot market; medium-term and long-term trading; mechanism design

0 引言

2015年3月15日, 中共中央、国务院发布的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)^[1]宣告了新一轮电力体制改革的开始, 意见及其配套文件中提出构建有效竞争的电力市

场。在此基础上, 国家发展改革委、国家能源局相继发布了《电力中长期交易基本规则(暂行)》^[2]和《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》^[3]进一步指导电力市场建设工作, 并将南方(以广东起步)、蒙西、浙江等8个地区确定为第一批电力现货市场建设试点。

在2017年12月发布的《广东电力现货市场建设试点工作方案》^[4]的基础上, 广东省经信委在2018年8月31日发布了《南方(以广东起步)电力现货市场实施方案(征求意见稿)》^[5]和《关于征求

基金项目: 广东电网有限责任公司科技项目(036000KK52170008)。
Foundation item: Supported by the Science and Technology Project of Guangdong Power Grid Co., Ltd. (036000KK52170008) .

南方(以广东起步)电力现货市场系列规则意见的通知》^[4],给出了广东省电力现货市场的建设方案以及具体管理规则。基于上述规则,广东省电力现货市场于2018年9月11日开始模拟运行,处在试运行前的最后准备阶段。

近年来,国内学者针对国内外电力市场开展了一系列研究,文献[7-11]分别针对国外典型电力现货市场的建设逻辑、电力市场的构成、交易结算机制、信息披露机制和绩效评估体系等多个方面进行了研究;文献[12-14]分别从南方区域电力现货市场建设模式、云南电力市场机制设计和标准化金融交割曲线的角度对电力市场的建设路径进行了研究;文献[5]对考虑块交易的电力现货市场出清模型进行了研究;文献[6]主要对东北电力调峰辅助服务市场的设计与实践经验进行了研究。以上文献从多个角度对现货市场建设提供了十分宝贵的参考,但缺乏对完整的电力现货市场设计机制的分析。

对此,本文首先介绍了广东电网的基本情况,随后重点阐述了南方(以广东起步)电力现货市场的总体框架设计、中长期市场机制、现货市场机制、结算机制等内容,以促进相关方面的交流与探索。

1 广东电网概况

1.1 电源结构(包括西电)

截止到2018年6月底,广东省统调电源总容量150 GW,其中,西电东送(受端)最大输电容量为38.40 GW,广东省内装机容量合计110 GW。省内机组中,燃煤机组占53.4%,燃气机组占15.1%,核电机组占9.6%,水电机组占8.3%,蓄能机组占5.5%,风电机组占3.2%,生物质机组占0.1%,太阳能及其他机组占4.8%。广东省内装机以燃煤机组为主,在即将投产的机组中,调峰能力较弱的海上风电、核电、热电联产机组占比较高,电源的调节灵活性不足,电力系统运行面临较大的调峰压力。

1.2 负荷特性

受亚热带气候特点和工业负荷比重大的影响,广东省负荷特性表现为典型的三峰三谷。如图1所示,当前工作日峰谷差为40 GW左右,系统调峰较为困难;且上午7:00—9:00间负荷上升快,中午11:15—12:00间负荷下降快,对电源调节速率要求高。

1.3 网络运行特性

广东电网(含广深)已形成以珠三角500 kV主干

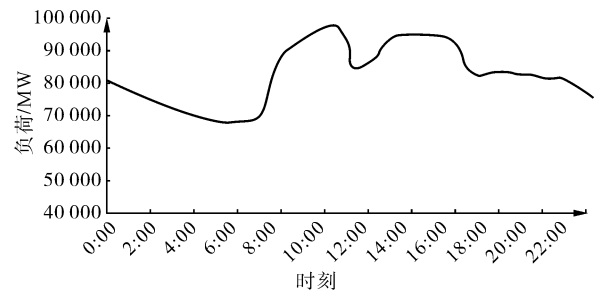


图1 广东省典型日负荷曲线图

Fig. 1 Typical daily load curve of Guangdong Province

环网为中心并向粤东西北延伸的主网结构,通过“八交九直”超(特)高压线路与外部电网连接。广东电网电源及负荷分布极不均匀,粤东西北电源集中,珠三角地区负荷占全省70%以上,主网潮流呈现粤东西北共送珠三角重负荷地区的局势,粤东西北地区电源送出阻塞严重;珠三角地区供电“卡脖子”问题突出,设备重载严重。可见,广东电网输电阻塞严重、受限断面众多,系统运行安全压力大。

2 南方(以广东起步)电力现货市场总体框架

基于上述广东电网电源、负荷、网络运行方式特点,广东电力批发市场采用“电能量市场+辅助服务市场”的市场架构。其中,电能量市场包含基于差价合约的日以上周期的中长期电能量市场和全电量竞价的日前、实时现货电能量市场,现阶段辅助服务市场主要包括集中竞价的调频辅助服务市场。在此市场框架下,通过中长期交易提前锁定大部分电量的交易价格,规避现货市场波动风险;通过现货市场形成反映电力系统物理运行特点的电能价格信号,优化资源配置,为中长期市场形成价格风向标;通过调频辅助市场,合理调用和补偿调频资源,保障电力系统实时频率稳定。总体框架图详见图2。

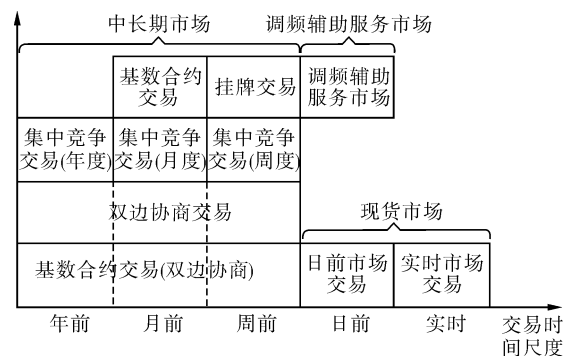


图2 广东电力现货市场框架图

Fig. 2 Guangdong electric spot market framework

3 中长期交易机制

3.1 中长期市场定义和设计理念

中长期市场是以多年、年、月、周、日以上为交易组织周期,以电能量、辅助服务、容量、输电权、需求侧响应等为交易标的开展的市场化交易。现阶段,中长期市场的交易标的为电能量,交易形成的中长期市场合约为差价合约,依据日前现货市场价格进行差价结算。

在南方(以广东起步)电力现货市场总体框架中,中长期市场的设计理念如下:

1) 中长期市场立足于电力行业实际生产需要,服务实体经济发展,提供适度的市场流动性,规避现货市场价格波动风险,实现与现货市场的良好衔接;

2) 采取差价合约和电力曲线分解的市场模式,与全电量优化按小时出清结算的现货市场有效衔接;

3) 采取场外双边协商与场内集中竞争相结合的交易方式,提高市场透明度,降低交易成本。

4) 考虑到现货市场价格波动的频繁性,需增加中长期交易的频次,降低市场风险;

5) 中长期电力市场主要服务于电力生产的平衡,而非套利,故需对交易主体、电力规模进行适度限制;

6) 为对市场交易风险进行管理,需要设立风险控制机制。

3.2 中长期交易品种

按照交易地点进行划分中长期交易的交易方式主要包括场内交易和场外交易两类。场内交易通过电力交易技术支持系统在线开展,场外交易主要交易双方自由协商进行交易。场内交易包括集中竞争交易和挂牌交易两类。集中竞争交易通过交易系统申报、撮合形成交易结果,而挂牌交易则由交易双方匿名申报挂牌、摘牌。

基于上述原则,中长期交易品种共包括 4 大类。

1) 双边协商交易:市场主体自主协商形成交易合同,全年任意时间均可开展,只需要在运行日前 3 天($D-3$)提交确认。交易标的可以是当年任意时间段(以周为最小单位)的电量,交易电量按自定义分解曲线分解到每天 24 h。

2) 集中竞争交易:通过交易系统申报、自动撮合形成交易结果,分为年度、月度、周交易。年度交易未来一年的电量,月度交易未来 12 个月内任

意一个月的电量,周交易未来 4 周任意一周的电量。集中竞争交易采用峰平谷($D1$)、全天平均($D2$)、高峰时段($D3$) 3 类常用分解曲线将年、月或周电量分解到每小时。

3) 挂牌交易:通过交易系统挂牌、手动摘牌形成交易结果,每周开展,交易标的是次周至年底任意时间段(以周为最小单位)的电量,按自定义分解曲线分解到每小时。

4) 基数合约交易:仅发电机组参与,用于转让基数电量,主要通过集中交易形式按月开展,关停电量允许协商转让。

3.3 分解曲线

为最大限度的满足市场主体的集中交易需求,同时避免交易窗口过多造成交易量分散,集中竞争交易设计了一套常用分解曲线。

根据历史统调负荷数据确定年分月电量比例(Y)、各类型日(分为工作日、周六、周日、节假日 4 类)相对比例(M)和日分时电量曲线。其中,日分时电量曲线有峰平谷曲线 $D1$ 、全天平均曲线 $D2$ 、高峰时段曲线 $D3$ 3 类。因此,年度、月度、周集中竞争交易各有 3 类常用分解曲线:

1) 年度集中竞争交易: $Y + M + D1$ 、 $Y + M + D2$ 、 $Y + M + D3$

2) 月度集中竞争交易: $M + D1$ 、 $M + D2$ 、 $M + D3$

3) 周集中竞争交易: $M + D1$ 、 $M + D2$ 、 $M + D3$

市场主体可基于上述常用曲线,自由组合成自己需要的曲线形状,且常用曲线既可以正向叠加,也可以反向相减。例如,基荷较高的工业用户多买 $D2$,峰荷较高的商业用户买 $D1 + D3$,晚上用电的用户可买 $D2 - D3$,等等。

3.4 集中竞争交易方式

集中竞争交易包括集合竞价和连续竞价两个阶段。交易日当天上午 9:00—9:15 开展集合竞价申报,9:15—9:20 进行撮合计算,9:20—9:25 发布成交结果。交易日当天上午 9:30—11:30 组织开展连续竞价交易,在此时间段内,市场主体连续申报,系统自动连续撮合,即时通知初步成交结果。

集中竞争交易分阶段特点如下。

1) 集合竞价阶段的出清和定价机制与原来的月度集中竞价类似,但不需考虑物理约束,供需曲线交点以内的申报均可成交,同样采用统一出清价格。

2) 在集合竞价阶段之后,加设一段连续竞价阶段,成交价格取买方申报价格、卖方申报价格和前

一笔成交价格的中间值。集合竞价统一出清价格作为连续竞价阶段的起始价格(第 0 笔成交价格)。

3) 集合竞价阶段未成交的交易申报自动进入连续竞价阶段,加入待成交序列。

3.5 风险管理机制

为限制市场投机,中长期交易细则中规定了以交易价格限制、交易电量限制和履约保函为主的 3 类交易约束和风险控制机制。

1) 交易价格限制: 对各类中长期交易品种设置申报价格和成交价格上下限。对于集中竞争交易,根据前一交易日的综合价格限制后一交易日的价格波动范围。

2) 交易电量限制: 根据发电主体的装机容量、用电主体的历史实际用电量确定月度净合约量和月度累计交易量上限,下限均为零(即发电方不能净买入电量、用电方不能净卖出电量)。净合约量是指市场主体合约电量的代数和,累计交易量是指合约电量的绝对值之和。

3) 履约保函: 市场履约风险分为交易风险和结算风险,分别设置交易保函和结算保函制度。交易保函主要管理中长期集中竞价交易后随市场价格波动产生的亏损违约风险(如买入合约后价格下跌产生账面亏损); 结算保函主要管理现货结算亏损风险。现阶段只对售电公司收取保函。

4 现货交易机制

现货交易主要指在日前市场和实时市场所开展的交易。

4.1 组织方式

1) 日前电能市场交易组织方式

为了最大程度地优化市场资源配置,日前电能市场采用全电量申报、集中优化出清的方式开展。考虑用户侧决策能力的问题,日前市场先期采用用户侧只报量不报价的模式,后期采用用户侧报量报价的模式。

参与市场的发电机组在日前电能市场中申报运行日的报价信息,售电公司和批发用户在日前电能市场中申报运行日的电力需求量(后期申报电力需求价格曲线)。电力调度机构以社会福利最大化为目标,采用安全约束机组组合(SCUC)和安全约束经济调度(SCED)算法进行集中优化,出清得到运行日的机组开机组合、分时发电出力曲线以及分时节点电价。

2) 实时能量市场的交易组织方式

在日内滚动计划阶段,电力调度机构基于日前电能市场封存的发电机组申报信息,根据超短期负荷预测等电网运行边界条件,基于安全约束机组组合(SCUC)、安全约束经济调度(SCED),对日内机组后停状态进行优化决策,作为实时电能市场出清的边界条件。

实时电能市场以发电成本最小化为优化目标,采用安全约束经济调度(SCED)算法进行集中优化计算,出清得到各发电机组需要实际执行的发电计划和实时节点电价。

4.2 交易流程

1) 日前市场交易流程

日前交易流程如图 3 所示。

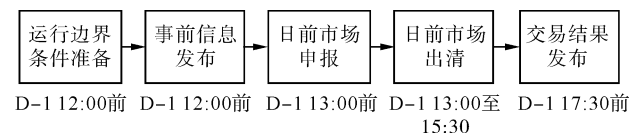


图 3 日前市场交易流程

Fig. 3 Day-ahead market trading procedure

日前市场交易流程共分为 5 个步骤:

(1) 运行边界条件的准备,电力调度机构确定在竞价日 12:00 前确定运行日机组运行和电网运行的相关边界条件;

(2) 事前发布信息,市场运营机构在竞价日 12:00 前通过交易系统向相关市场成员发布运行日边界条件信息;

(3) 日前信息申报,竞价日 13:00 前,发电机组申报期运行日报价信息,售电公司批发用户申报电力需求量(后期申报电力需求曲线);

(4) 日前市场出清,在竞价日 13:00 至 17:30 之间,进行市场力行为测试,并采取市场力缓解措施,电力调度部门计算日前市场交易出清结果;

(5) 交易结果发布,在竞价日 17:30 之前,公布日前市场的出清结果。

2) 实时市场交易流程

实时市场交易流程如图 4 所示。



图 4 实时市场交易流程图

Fig. 4 Real-time market trading procedure

实时市场交易流程共分为 3 个步骤:

(1) 边界条件准备, 电力调度机构确定在系统实际运行前确定运行日机组运行和电网运行的相关边界条件;

(2) 实时市场出清, 电力调度机构以 15 min 为周期, 采用安全约束经济调度程序, 滚动优化出清;

(3) 交易结果发布, 电力调度机构将每 15 min 的调度计划下发至发电机组, 市场出清价格每小时发布一次临时结果, 次日发布正式结果。

4.3 交易出清模型

电力调度机构综合考虑统调负荷预测、母线负荷预测、外送受电曲线、非市场化机组出力曲线、发电机组检修计划、输变电设备检修计划、发电机组运行约束条件、电网安全运行约束条件等因素, 以社会福利最大化为优化目标, 建立安全约束机组组合(SCUC)、安全约束经济调度(SCED)模型并进行优化计算, 得到现货市场出清结果。

在市场开展初期(用户侧报量不报价阶段), 社会福利最大化等效为总发电成本最小, 包括发电机组启动成本、空载成本和运行成本。约束条件考虑系统约束、机组约束、网络约束 3 类。系统约束包括系统负荷平衡约束、系统正负备用容量约束、系统旋转备用约束; 机组约束包括机组出力上下限约束、机组爬坡约束、机组最小连续开停时间约束、机组最大启停次数约束; 网络约束包括线路潮流约束和断面潮流约束。

4.4 价格机制

南方(以广东起步)现货市场采取节点电价的定价方式。节点电价指在满足各类设备和资源的运行特性和约束条件的情况下, 在某一节点增加单位负荷需求时的边际成本。节点电价能够反映电能在不同时刻、不同地理位置的价值, 体现电力生产和电网传输的稀缺程度, 为电力资源的优化配置提供价格激励信号。

现货市场出清形成每 15 min 的节点电价, 每小时内 4 个 15 min 的节点电价的算术平均值, 计为该节点每小时的平均节点电价。市场化发电机组以所在物理节点的节点电价作为现货电能量市场结算价格。售电公司、批发用户以全市场统一结算点电价(全市场节点加权平均综合电价)作为现货电能量市场结算价格。

5 结算机制

5.1 两部制结算原理

南方(以广东起步)现货市场采用两部制结算:

1) 日前结算方式: 日前市场中标量按日前现货价格结算, 中长期合约和基数电量根据日前市场价格进行差价结算, 起到锁定交易电量价格的作用;

2) 实时结算方式: 实时市场中, 与日前市场中标量相比, 实际多发(少用)的电量将以实时市场价格卖出, 少发(多用)的电量将以实时市场价格买入, 不再进行额外的惩罚。

日前市场出清的结果可以提前锁定大部分电量的交易价格, 日前市场出清结果作为实时市场的“基态”, 实时市场对“基态”之上的交易偏差量进行“二次”结算。两部制结算机制有利于促进两级市场价格的收敛, 是美国各区域电力市场所普遍采用的结算方式。

5.2 结算流程

根据规定, 结算流程分为: 结算数据准备、日清算、月结算 3 个步骤, 详细的结算流程详见图 5。

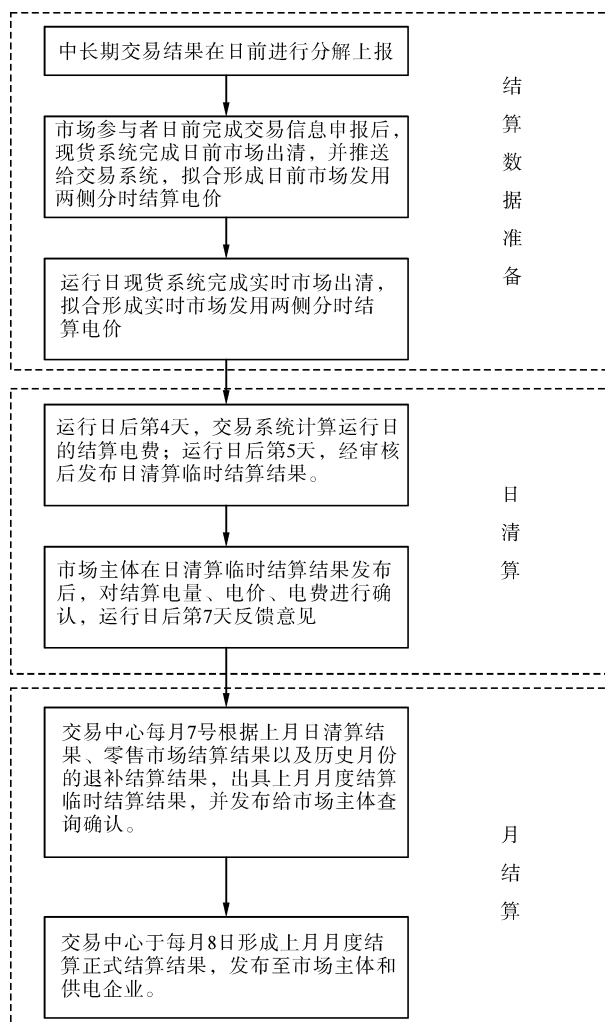


图 5 电力市场结算流程

Fig. 5 Electricity market settlement procedure

5.3 发电侧结算

市场化机组总电费由基数合约电费与市场化电费总收入构成, 其中市场化电费总收入包含日前市场电能量电费、实时市场偏差电能量电费、中长期合约差价电费、中长期合约交易环节结算电费、补偿费用、考核费用。

$$R = R_c + R_r + R_{BC} + R_{LCFD} + R_L + R_s + R_{ch} \quad (1)$$

式中: R 为市场化机组电费收入; R_c 为机组日前市场电能量收入; R_r 为机组实时市场偏差电量收入; R_{LCFD} 为机组中长期合约差价电费收入; R_{BC} 为基数合约差价电费收入; R_L 为机组中长期合约交易环节的盈亏, 含基数交易盈亏; R_s 为机组启动、空载等补偿费用; R_{ch} 为机组热电联产等考核费用。

1) 日前市场结算

$$R_c = \sum (Q_{Gc,T} \times P_{Gc,T}) \quad (2)$$

式中: $Q_{Gc,T}$ 为机组日前市场 T 时段需求电量; $P_{Gc,T}$ 为机组所在节点的前日节点边际电价。

2) 实时市场偏差结算

$$R_r = \sum ((Q_{u,T} - Q_{Gc,T}) \times P_{Gr,T}) \quad (3)$$

式中: $Q_{u,T}$ 为机组实时市场上网电量; $P_{Gr,T}$ 为机组所在节点的实时节点边际电价。

3) 基数合约差价结算

$$R_{Bc} = \sum (Q_{B,T} \times (P - P_{Gc,T})) \quad (4)$$

式中: R_{Bc} 为机组基数电量差价电费; $Q_{B,T}$ 为机组 T 时段基数合约结算电量; P 为机组 T 时段净基数合约综合价格。

各机组 T 时段基数合约结算电量按照“以用定发”的原则, 以及其基数合约电量占比进行计算。

$$Q_{B,T} = (Q_{Upall,T} - Q_{Uall,T}) \times \frac{Q_{Bp,T}}{Q_{Ball,T}} \quad (5)$$

式中: $Q_{Upall,T}$ 为市场化机组 T 时段实际总上网电量; $Q_{Uall,T}$ 为市场用户 T 时段实际用电量; $Q_{Bp,T}$ 为该机组 T 时段基数合约计划电量; $Q_{Ball,T}$ 为市场化机组 T 时段基数合约计划总电量。

4) 中长期合约差价结算

$$R_{LCFD} = \sum (Q_{GL,T} \times (P_{GL,T} - P_{Gc,T})) \quad (6)$$

式中: $Q_{GL,T}$ 为 T 时段中长期净合约电量; $P_{GL,T}$ 为机组 T 时段净合约价格。

5.4 用户侧结算

批发市场用户侧电能量电费支出包含日前市场电能量电费、实时市场偏差电能量电费、中长期合约差价电费、中长期合约交易环节结算电费、分摊

费用、市场盈余等平衡资金返还费用。计算公式如下:

$$C_{cost} = C_c + C_r + C_{LCFD} + C_L + C_a + C_{re} \quad (7)$$

式中: C_{cost} 为用户电费支出; C_c 为用户日前电能量电费; C_r 为实时电能量偏差费; C_{LCFD} 为用户中长期合约差价费; C_L 为中长期交易环节的盈亏; C_a 为用户的分摊电费; C_{re} 为用户的场盈余等平衡资金返还费用。

1) 用户日前电能量费:

$$C_c = \sum (Q_{c,T} \times P_{c,T}) \quad (8)$$

式中: $Q_{c,T}$ 为用户日前市场 T 时段需求电量; $P_{c,T}$ 为用户日前市场 T 时段统一结算点电价。

2) 实时市场偏差电费

$$C_r = \sum (Q_{r,T} - Q_{c,T}) \times P_{r,T} \quad (9)$$

式中: $Q_{r,T}$ 为用户实时市场 T 时段实际用电量; $P_{r,T}$ 为用户实时市场 T 时段统一结算点电费。

3) 偏差差价收益转移结算

对于用户侧实时市场分时偏差电量进行事后计算判断, 超出允许偏差范围的, 将用户允许偏差外的实时市场与日前市场分时价格的价差收益, 纳入平衡资金处理。允许偏差范围为实际分时电量 λ_0 及以内。偏差价差收益计算公式如下:

当 $Q_{c,T} > Q_{r,T} \times (1 + \lambda_0)$, 且 $P_{r,T} > P_{c,T}$ 时

$$C = \sum (Q_{c,T} - Q_{r,T} \times (1 + \lambda_0)) \times (P_{r,T} - P_{c,T}) \quad (10)$$

当 $Q_{c,T} < Q_{r,T} \times (1 - \lambda_0)$, 且 $P_{c,T} > P_{r,T}$

$$C = \sum (Q_{r,T} \times (1 + \lambda_0) - Q_{c,T}) \times (P_{c,T} - P_{r,T}) \quad (11)$$

式中 C 为实际需要转移的收益。

4) 中长期合约差价电费

$$C_{LCFD} = \sum (Q_{L,T} \times (P_{L,T} - P_{c,T})) \quad (12)$$

式中: $Q_{L,T}$ 为 T 时段中长期净合约电量; $P_{L,T}$ 为 T 时段净合约价格。

6 总结与展望

基于广东前期中长期市场实践经验, 考虑广东省实际情况, 建立了以“电能量 + 辅助服务市场”为基本架构的广东电力现货市场体系, 包括场内交易与场外协商互补、常用曲线合约与自定义曲线合约相结合的中长期电能量市场, 全电量申报、集中优化的日前、实时现货电能量市场, 以及调频辅助服务市场。以现货市场形成反映电力系统物理运行特点的电能价格信号, 给予中长期市场的价格风向标; 中长期市场提前锁定大部分电量的交易价格,

避免现货市场价格波动对市场成员收益造成太大的风险,促进电力市场发展。

后续,将进一步丰富中长期市场交易品种,探索开展容量市场、金融输电权、电力期货和衍生品等交易,研究建立可再生能源交易机制,丰富电力市场交易体系;逐步实现调频、备用等辅助服务与电能量的统一联合优化出清,开展辅助服务的中长期交易,建设完善的辅助服务市场;建立和完善需求响应市场化机制,与现货市场用户侧申报相衔接;推动电力现货市场向跨省区电力市场过渡,适时开展南方区域统一电力现市场交易。

参考文献

- [1] 《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号) [EB/OL]. 中共中央国家发展改革委, 2015. http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/tzgg/ggkx/201504/t20150409_676931.html.
- [2] 《关于印发〈电力中长期交易基本规则(暂行)〉的通知》(发改能源〔2016〕2784号) [EB/OL]. 国家发展和改革委员会, 2016. http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201701/t20170112_834884.html.
- [3] 《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》(发改办能源〔2017〕1453号) [EB/OL]. 国家发展改革委办公厅, 2017. http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201709/t20170905_860117.html.
- [4] 《广东电力现货市场建设试点工作方案》(粤经信电力函〔2017〕286号) [EB/OL]. 广东省经济和信息化委, 2017. <http://power.in-en.com/html/power-2295719.shtml>.
- [5] 《关于征求〈南方(以广东起步)电力现货市场实施方案(稿)〉意见的函》(粤经信电力函〔2018〕208号) [EB/OL]. 广东省经济和信息化委, 广东省发展改革委, 国家能源局南方监管局, 2018. <http://power.in-en.com/html/power-2295719.shtml>.
- [6] 《关于征求南方(以广东起步)电力现货市场系列规则意见的通知》(南方监能市场〔2018〕195号) [EB/OL]. 国家能源局南方监管局, 广东省经济和信息化委, 广东省发展改革委, 2018. <http://nfj.nea.gov.cn/adminContent/initViewContent.do?pk=402881e56579be6301658d7123c2001a>.
- [7] 邹鹏, 陈启鑫, 夏清, 等. 国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13): 18-27.
ZOU Peng, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 18-27.
- [8] 李竹, 庞博, 李国栋, 等. 欧洲统一电力市场建设及对中国电力市场模式的启示 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 2-9.
LI Zhu, PANG Bo, LI Guodong, et al. Development of unified European electricity market and its implications for China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 2-9.
- [9] 周明, 严宇, 丁琪, 等. 国外典型电力市场交易结算机制及对中国的启示 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(20): 1-8.
ZHOU Ming, YAN Yu, DING Qi, et al. Transaction and settlement mechanism for foreign representative power markets and its enlightenment for Chinese power market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(20): 1-8.
- [10] 马子明, 钟海旺, 李竹, 等. 美国电力市场信息披露体系及其对中国的启示 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 49-57.
MA Ziming, ZHONG Haiwang, LI Zhu, et al. Information disclosure system in American electricity market and its enlightenment for China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 49-57.
- [11] 王鹏, 张宇琨. 美国电力市场绩效评估体系对我国的启示 [J]. 华北电力大学学报(社会科学版), 2016, 102(4): 33-36.
WANG Peng, ZHANG Yukun. The enlightenment of American electric power market performance evaluation system to our country [J]. Journal of North China Electric Power University (Social Sciences Edition), 2016, 102(4): 33-36.
- [12] 梁志飞, 陈玮, 张志翔, 等. 南方区域电力现货市场建设模式及路径探讨 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 16-21.
LIANG Zhifei, CHEN Wei, ZHANG Zhixiang, et al. Discussion on pattern and path of electricity spot market design in southern region of China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 16-21.
- [13] 杨强, 蔡华祥, 严明辉, 等. 基于激励相容与深度博弈的云南电力市场机制设计及应用 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 27-34.
YANG Qiang, CAI Huaxiang, YAN Minghui, et al. Design and application of electricity market mechanism for Yunnan based on theory of incentive compatibility and game in depth [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 27-34.
- [14] 郭鸿业, 陈后鑫, 钟海旺, 等. 基于标准化金融交割曲线的现货市场建设路径设计 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(17): 1-8.
GUO Hongye, CHEN Qixin, ZHONG Haiwang, et al. Spot market mechanism design and path planning based on standard curve for financial delivery [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(17): 1-8.
- [15] 张馨瑜, 陈后鑫, 葛睿, 等. 考虑灵活块交易的电力现货市场出清模型 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 35-41.
ZHANG Xinyu, CHEN Qixin, GE Rui, et al. Clearing model of electricity spot market considering flexible block orders [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 35-41.
- [16] 刘永奇, 张弘鹏, 李群, 等. 东北电网电力调峰辅助服务市场设计与实践 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(10): 148-154.
LIU Yongqi, ZHANG Hongpeng, LI Qun, et al. Design and practice of peak regulation ancillary service market for northeast China power grid [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(10): 148-154.

收稿日期: 2018-11-01

作者简介:

马辉(1967), 男, 高级工程师, 博士, 研究方向为电力系统运行、电力市场等, 157864724@qq.com;

陈雨果(1987), 男, 工程师, 硕士, 研究方向为电力系统调度运行、电力市场运营管理等;

陈晔(1968), 男, 工程师, 学士, 研究方向为电力市场。